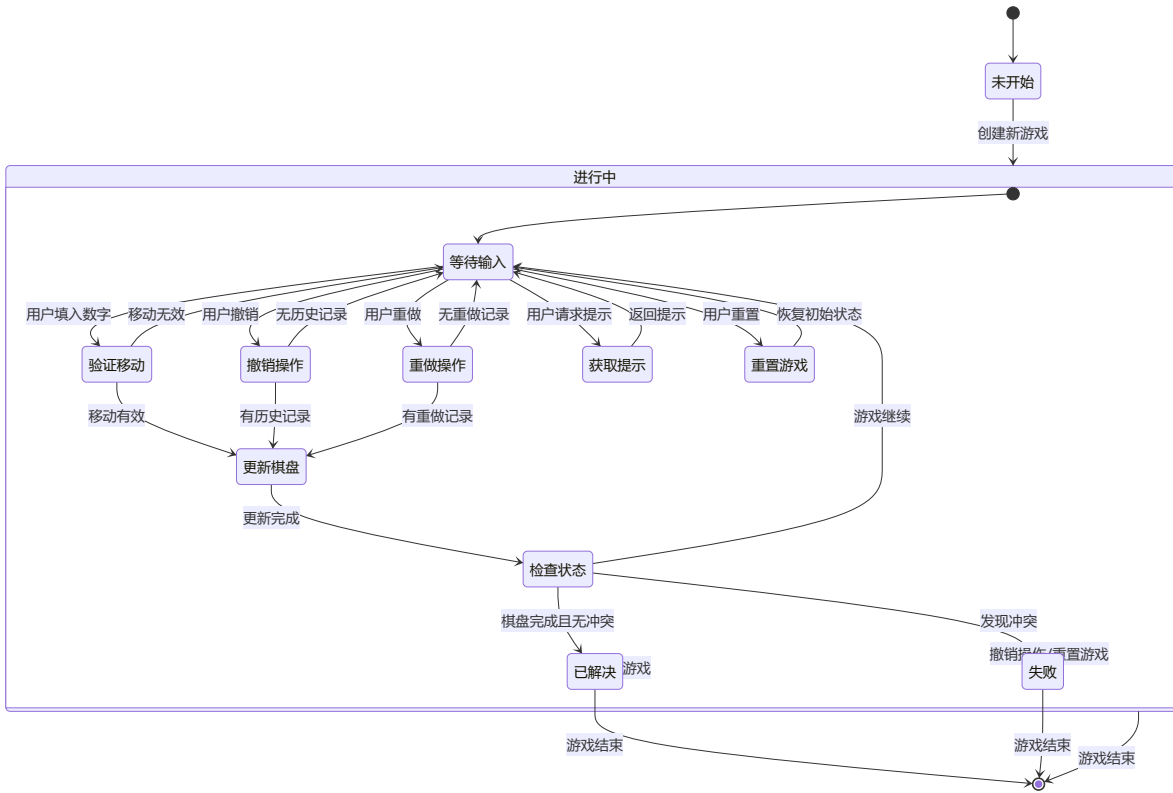


数独游戏系统 - 状态图：游戏状态

状态图说明

本图展示了数独游戏的完整状态转换流程，包括游戏的主要状态和转换条件。



状态说明

主要状态

- 未开始:** 游戏尚未创建
- 进行中:** 游戏正在进行，包含多个子状态
- 已解决:** 数独已成功完成
- 失败:** 游戏中出现冲突

进行中的子状态

- 等待输入:** 系统等待用户操作
- 验证移动:** 检查用户输入的移动是否合法
- 更新棋盘:** 应用有效的移动到棋盘
- 检查状态:** 判断游戏是否结束
- 撤销操作:** 处理撤销请求
- 重做操作:** 处理重做请求
- 获取提示:** 生成并返回提示
- 重置游戏:** 恢复到初始状态

状态转换条件

- **创建新游戏:** 从未开始到进行中
- **移动有效/无效:** 决定是否更新棋盘
- **棋盘完成且无冲突:** 转换到已解决状态
- **发现冲突:** 转换到失败状态
- **重置游戏:** 从任何状态回到进行中
- **撤销操作:** 可能从失败状态回到进行中

关键特性

- **可恢复性:** 失败状态可以通过撤销或重置恢复
- **历史管理:** 支持撤销和重做操作
- **状态检查:** 每次移动后都会检查游戏状态
- **多路径:** 多种方式可以改变游戏状态